TD N°5 : SUITES NUMÉRIQUES

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : Questions de cours

1) Rappeler la définition d'une suite arithmétique et celle d'une suite géométrique.

2) Donner l'expression du terme général U_n en fonction de n pour une suite arithmétique de premier terme U_0 et de raison r, puis pour une suite géométrique de premier terme U_0 et de raison q.

3) Donner la formule de la somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, puis d'une suite géométrique ($q \neq 1$).

4) Quand dit-on qu'une suite (U_n) est strictement croissante ? strictement décroissante ?

Exercice 2 :

On considère la suite (U_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $U_n = 3n - 7$.

1) Calculer les trois premiers termes de la suite.

2) Démontrer que (U_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Quel est son sens de variation ?

3) Calculer U_{50} puis la somme $S = U_0 + U_1 + \cdots + U_{50}$.

Exercice 3 :

On considère la suite (W_n) définie par $W_0 = 5$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $W_{n+1} = W_n - 4$.

1) Calculer W_1, W_2 et W_3.

2) Justifier que (W_n) est arithmétique ; préciser sa raison et son premier terme.

3) Exprimer W_n en fonction de n, calculer W_{49} puis la somme des 50 premiers termes.

Exercice 4 :

On considère la suite géométrique (V_n) de premier terme $V_1 = 3$ et de raison $q = 2$.

1) Exprimer V_n en fonction de n.

2) Calculer V_2, V_3, V_4 et V_{10}.

3) Calculer la somme $S = V_1 + V_2 + \cdots + V_{10}$.

Exercice 5 :

Parmi les suites suivantes, reconnaître celles qui sont arithmétiques et celles qui sont géométriques. Préciser dans chaque cas la raison et le premier terme.

a) $U_0 = 81$ et $U_{n+1} = \dfrac{1}{3}U_n$

b) $U_n = 2n^2$

c) $U_n = 5 \times 3^n$

d) $U_n = \dfrac{n+4}{2}$

e) $U_0 = 1$ et $U_{n+1} = U_n + n$

f) $U_n = \dfrac{4}{2^n}$

Exercice 6 : **Suite auxiliaire**

On considère la suite (U_n) définie par $U_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_{n+1} = \frac{1}{2}U_n + 3$.

1) Calculer U_1, U_2 et U_3.

2) La suite (U_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?

3) On considère la suite (V_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $V_n = U_n - 6$.

(a) Calculer V_0 et V_1.

(b) Montrer que (V_n) est une suite géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.

(c) Exprimer V_n en fonction de n. En déduire l'expression de U_n en fonction de n.

(d) Calculer $S_n = V_0 + V_1 + \cdots + V_{n-1}$ en fonction de n, puis $S'_n = U_0 + U_1 + \cdots + U_{n-1}$.

Exercice 7 : **Forage d'un puits**

À Linguère, une entreprise de forage calcule le coût d'un puits de la manière suivante : le premier mètre coûte 1 500 F et chaque mètre supplémentaire coûte 250 F de plus que le précédent. On note U_n le prix du n-ième mètre foré ; $U_1 = 1\,500$.

1) Calculer U_2 et U_3.

2) Quelle est la nature de la suite (U_n) ? Donner l'expression de U_n en fonction de n.

3) Déterminer le prix à payer pour forer un puits de 20 mètres de profondeur.

4) Un client dispose de 100 000 F. Quelle profondeur maximale (en mètres entiers) peut-il faire forer ?

Exercice 8 : **Loyer**

Un commerçant loue un local à Thiès à partir du 1er janvier 2025. Le loyer annuel initial est de 1 200 000 F. Il s'engage à occuper le local pendant 8 années complètes et accepte une augmentation annuelle de 4 %. On désigne par U_n le loyer payé la n-ième année ($U_1 = 1\,200\,000$).

1) Calculer le loyer de la deuxième et de la troisième année.

2) Exprimer U_{n+1} en fonction de U_n. En déduire la nature de la suite (U_n).

3) Exprimer U_n en fonction de n. Calculer U_8.

4) Quel est le montant total des loyers payés au bout des 8 années ?

Exercice 9 : **Placement**

Le 1er janvier 2025, Awa place 500 000 F dans une banque de Dakar au taux annuel de 5 % à intérêts composés. À la fin de chaque année, après le versement des intérêts, elle ajoute 20 000 F sur son compte. On note $C_0 = 500\,000$ et C_n le capital disponible le 1er janvier $(2025 + n)$.

1) Montrer que $C_1 = 545\,000$ et calculer C_2.

2) Justifier que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $C_{n+1} = 1{,}05\,C_n + 20\,000$. La suite (C_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?

3) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = C_n + 400\,000$.

(a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison 1,05.

(b) Exprimer V_n puis C_n en fonction de n.

(c) Quel sera le capital d'Awa le 1er janvier 2035 ?

LN EDUCATION

Exercice 10 : **Production agricole**

La production d'arachide d'une région est estimée à 1 500 000 tonnes le 1er janvier 2024. À cause de la baisse de la pluviométrie, on prévoit une baisse annuelle de 4 %. On note P_n la production en $(2024+n)$.

1) Calculer P_1 et P_2.

2) Exprimer P_{n+1} en fonction de P_n et montrer que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

3) Exprimer P_n en fonction de n et étudier le sens de variation de (P_n).

4) À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle la production deviendra inférieure à 1 000 000 de tonnes.

Exercice 11 : **Choix d'une offre d'emploi**

Une entreprise de Kaolack propose à Moussa deux contrats de 10 ans, avec le même salaire mensuel de 200 000 F la première année :

- **Contrat A** : le salaire mensuel augmente de 10 000 F chaque année ;
- **Contrat B** : le salaire mensuel augmente de 5 % chaque année.

On note A_n et B_n le salaire mensuel de la n-ième année selon chaque contrat ($A_1 = B_1 = 200\,000$).

1) Calculer A_2, A_3, B_2 et B_3.

2) Préciser la nature de chacune des suites (A_n) et (B_n), puis exprimer A_n et B_n en fonction de n.

3) Calculer A_{10} et B_{10}.

4) Calculer le montant total perçu sur les 10 ans avec chaque contrat (12 mois par an). Quel contrat Moussa doit-il choisir ?

LN_EDUCATION